

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU: CARBON AEROGEL TỪ XƠ DỪA – ĐIỆN CỰC CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU							
Nguyên liệu	Tổng hợp carbon aerogel từ biomass xơ dừa (nguồn rẻ, bền vững, sẵn có tại VN)						
Doping	Doping Fe, N vào mạng lưới carbon để tăng hoạt tính điện hóa và độ nhạy cảm biến						
Điện cực	Chế tạo màng điện cực biến tính (modified electrode) hiệu quả, tái lập						
Ứng dụng	Phát hiện đồng thời/riêng lẻ ion kim loại nặng & dopamine ở nồng độ vết (ppb–nM)						
Công bố	Mục tiêu bài báo Q1/Q2 (ACS, Elsevier, RSC) – IF ≥ 5						
PHẠM VI & GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU							
Công nghệ sấy	Sấy thường (ambient drying) có hỗ trợ hóa chất (TMCS/hexane hoặc ethanol); KHÔNG dùng freeze-drying hay supercritical CO ₂ → tiết kiệm chi phí						
Nguyên tố doping	Ưu tiên Fe + N; cân nhắc thêm S hoặc P nếu cần tăng tính mới; Tránh kim loại hiếm đắt tiền (Pt, Pd, Au)						
Chất phân tích	Ion kim loại: Pb ²⁺ , Cd ²⁺ , Cu ²⁺ (DPV/ASV); Dopamine (DA) (DPV, pH 7.4 PBS); Có thể thêm ascorbic acid (AA), uric acid (UA) để chứng minh tính chọn lọc						
Phương pháp tạo màng	Drop-casting hoặc Nafion-binding trên GCE (glassy carbon electrode 3mm); Tránh electrodeposition nếu không có thiết bị phù hợp						
Không nằm trong phạm vi	Không tổng hợp aerogel siêu tới hạn; không thử nghiệm lâm sàng; Không dùng nguyên liệu ngoài biomass xơ dừa						
ĐIỂM MỚI – NOVELTY (Quan trọng để đạt Q1/Q2)							
1	Sử dụng xơ dừa (coir fiber) – nguồn biomass bản địa VN – ít được nghiên cứu hơn rơm rạ, vỏ trấu						
2	Ambient drying kết hợp surface modification (TMCS) → giảm collapse; chi phí thấp hơn freeze-drying 10×						
3	Đồng doping Fe-N tạo vị trí hoạt động kép: Fe ²⁺ /Fe ³⁺ redox + N-pyridinic tăng dẫn điện						
4	Phát hiện đồng thời Pb ²⁺ + dopamine trên cùng 1 điện cực → ít bài đã công bố						
5	Xác nhận cơ chế bằng DFT (density functional theory) hoặc in-situ Raman → nâng hạng bài báo						

QUY TRÌNH TỔNG HỢP FE-N-CARBON AEROGEL TỪ XƠ DỪA + CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC (ĐÃ HIỆU CHỈNH v2)									
Giai đoạn	Bước	Mô tả	Hóa chất / Vật liệu	Hàm lượng / Nồng độ	Thiết bị	Thông số thiết bị	Thời gian	Lưu ý / Cảnh báo	Kết quả kỳ vọng
GĐ1 Tiền xử lý xơ dừa	1.1	Rửa sạch, loại lignin, tạp chất	NaOH, H ₂ O cất	NaOH 2% (w/v); tỉ lệ rắn:lỏng = 1:20 (g:mL)	Bình cầu 500mL, bếp từ gia nhiệt	80°C, 2h, khuấy 300 rpm	2h	NaOH >5% → phá hủy cellulose. Rửa đến pH trung tính bằng DI water	Xơ dừa sạch, trắng hơn, loại hemi-cellulose & lignin
	1.2	TẮY TRẮNG bằng H ₂ O ₂ – Loại lignin còn lại & nhóm màu	H ₂ O ₂ 30%, NaOH	H ₂ O ₂ 3–5% (v/v) trong NaOH 1%; tỉ lệ 1:20	Bình thủy tinh, bếp từ	60°C, 2–4h, khuấy nhẹ 100 rpm	2–4h	H ₂ O ₂ là chất oxy hóa mạnh – KHÔNG đậy kín bình (áp suất). Tránh tiếp xúc da/mắt. pH phải >10 để H ₂ O ₂ hoạt động hiệu quả (kiềm kích hoạt H ₂ O ₂). Sau bước này: rửa kỹ đến pH 7; sấy 60°C/12h	Xơ dừa TRẮNG RÕ, giảm lignin >70%, tăng độ tinh khiết cellulose
	1.3	Sấy khô sơ bộ	—	—	Tủ sấy	60°C, 12h	12h	Độ ẩm phải <5% trước bước hòa tan. Dùng cân phân tích kiểm tra khối lượng trước/sau	Xơ dừa khô, giòn
	1.4	Nghiền mịn	—	—	Máy xay hoặc ball mill	Tốc độ cao 30 min → rây ≤200 mesh	1–2h	Kích thước đồng đều → gel đồng nhất hơn. Lưu mẫu trong túi zip kín	Bột xơ dừa mịn, trắng, kích thước ≤75µm
GĐ2 Tổng hợp hydrogel	2.1	Hòa tan cellulose trong hệ NaOH/Urea	NaOH, Urea, H ₂ O cất	NaOH 7% / Urea 12% / H ₂ O (w/w); cellulose 2–4 wt% Ví dụ: 100g dd = 7g NaOH + 12g Urea + 81g H ₂ O + 2–4g cellulose bột	Tủ đông (–12°C), máy khuấy	Đông –12°C/12h → rã đông RT → khuấy mạnh 1000rpm/1h Lặp 2–3 chu kỳ cho đến trong suốt	12–24h	Nồng độ cellulose >5% → khó hòa tan → tăng chu kỳ đông-rã Không khuấy khi còn đông → tan không đều	Dung dịch cellulose trong suốt, nhớt, không cặn
	2.2	Thêm Fe-doping (FeCl ₃)	FeCl ₃ ·6H ₂ O	0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 wt% so với cellulose (4 mức khảo sát) Ví dụ: 4g cellulose → thêm 0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.08g FeCl ₃ ·6H ₂ O	Máy khuấy từ	RT, nhỏ giọt từ từ (dropwise), khuấy 500 rpm, 30 min	0.5h	Fe ³⁺ thủy phân ở pH cao → nhỏ giọt, khuấy liên tục. Màu vàng nhạt là bình thường. Không thấy kết tủa nâu = dấu hiệu tốt	Dung dịch cellulose-Fe đồng nhất, màu vàng nhạt
	2.3	Thêm N-doping (Melamine)	Melamine (nghiền mịn trước)	0.5–2.0 wt% so với cellulose Ưu tiên: Melamine 1 wt% (thực nghiệm ban đầu)	Máy khuấy từ, cối nghiền	RT, phân tán từng chút, khuấy 30 min	0.5h	Melamine ít tan trong nước → nghiền mịn trước; phân tán từ từ để tránh vón cục Urea trong dung môi ban đầu đã cung cấp một phần N → Melamine = nguồn N bổ sung	Hỗn hợp đồng nhất, không cặn
	2.4	Gel hóa (Crosslinking bằng Citric acid – GREEN)	Citric acid monohydrate	10 wt% so với cellulose Ví dụ: 4g cellulose → 0.4g citric acid hòa tan trong 2mL DI water, thêm vào gel	Bếp từ, khuôn silicon/PTFE	50°C, 4–6h, không khuấy sau khi đổ khuôn	4–6h	ƯU TIÊN Citric acid thay ECH vì: thân thiện môi trường (green chemistry), dễ publish Q1 hơn ECH: nếu dùng, phải trong tủ hút – độc hại, cần xử lý chất thải Không mở nắp trong 4h đầu → gel đồng đều	Hydrogel cứng, đàn hồi, không chảy khi lật ngược
GĐ3 Solvent Exchange (KHÔNG TMCS)	3.1	Trao đổi dung môi: H ₂ O → Ethanol	Ethanol tuyệt đối 99.8%	Ngâm gel trong EtOH 100%, thay 3 lần, mỗi lần 100mL/g gel	Bình thủy tinh có nắp	RT, mỗi lần 2h	3×2h = 6h	Thay dần (50% EtOH → 70% → 100%) nếu gel dễ vỡ Bước này loại hoàn toàn H ₂ O → alcogel	Alcogel (gel EtOH), trong suốt hơn
GIẢI THÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH VỀ TMCS	TAI SAO SHEET CŨ CÓ TMCS? VÀ CÓ NỀN DÙNG KHÔNG?			TMCS được dùng trong quy trình AMBIENT DRYING để ngăn aerogel bị collapse: Cơ chế: TMCS gắn nhóm –Si(CH ₃) ₃ lên bề mặt gel → bề mặt kỵ nước → giảm lực căng bề mặt khi bay hơi dung môi → cấu trúc xốp được bảo toàn NHƯNG: Đối với SENSOR ION KIM LOẠI: • Ion kim loại (Pb ²⁺ , Cd ²⁺) là cation PHẦN CỰC, cần bề mặt ƯA NƯỚC để tiếp cận electrode • Sau carbonization 800°C: Nhóm –Si(CH ₃) ₃ BỊ PHÂN HỦY HOÀN TOÀN (≥400°C) → tính kỵ nước do TMCS BIẾN MẤT → Carbon aerogel sau nung: bề mặt carbon KHÔNG còn TMCS, chỉ còn N, Fe, và defects KẾT LUẬN: TMCS an toàn để dùng trong ambient drying NẾU sau đó có carbonization ≥700°C Tuy nhiên: nếu LO NGẠI hoặc không có điều kiện an toàn → THAY THẾ bằng: • Phương án A: Ethanol supercritical (nếu có thiết bị) • Phương án B: t-Butanol freeze substitution (dùng t-BuOH thay H ₂ O, sấy đông) • Phương án C (KHUYẾN NGHỊ ĐƠN GIẢN): Sấy thường KHÔNG TMCS + chấp nhận S _{BET} thấp hơn ~20%					QUYẾT ĐỊNH CHO DỰ ÁN NÀY: → KHÔNG dùng TMCS (đơn giản hóa, an toàn, phù hợp sensor ion KL) → Dùng Ethanol solvent exchange + sấy thường trực tiếp → Bù lại bằng: tối ưu nhiệt độ carbonization (800°C) + KOH activation (tùy chọn)
GĐ4 Sấy thường (Không TMCS)	4.1	Sấy ambient – Năng nhiệt từ từ	—	—	Tủ sấy thường (đôi lưu không khí)	Nâng dần: 40°C/4h → 60°C/8h → 80°C/8h → 120°C/4h TỔNG: ~24h; ramp 10°C mỗi 1–2h	24h	KHÔNG nâng nhiệt đột ngột → nứt vỡ cấu trúc (yếu tố kỹ thuật THEN CHÓT) Aerogel nên được đặt trên lưới (không tiếp xúc đáy) để bay hơi đều Sau sấy: KHÔNG cần rửa TMCS hay hexane → đơn giản hơn nhiều	Aerogel xơ dừa khô, nhẹ, màu trắng/vàng nhạt BET ước tính: 200–400 m ² /g (thấp hơn TMCS ~20%)

QUY TRÌNH TỔNG HỢP FE-N-CARBON AEROGEL TỪ XƠ DỪA + CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC (ĐÃ HIỆU CHỈNH v2)									
Giai đoạn	Bước	Mô tả	Hóa chất / Vật liệu	Hàm lượng / Nồng độ	Thiết bị	Thông số thiết bị	Thời gian	Lưu ý / Cảnh báo	Kết quả kỳ vọng
GD5 Carbonization	5.1	Nung carbon hóa trong N ₂	Khí N ₂ bảo vệ (99.999%)	Flow rate N ₂ : 100–200 mL/min trong suốt quá trình nung	Lò nung ống (tube furnace) Thuyền Al ₂ O ₃ hoặc graphite	Ramp: 5°C/min đến 800°C (thử 3 mức: 700/800/900°C) Giữ ở nhiệt độ đích: 2h Làm nguội tự nhiên trong N ₂ đến <50°C	~5h ramp + 2h giữ = 7–8h tổng	KHÔNG để lọt O ₂ → mẫu bị cháy. Kiểm tra kín khí TRƯỚC khi bật lò Khi mở lò: nhiệt độ phải <80°C (tránh carbon aerogel tiếp xúc O ₂ khi còn nóng) Cân mẫu trước và sau → tính % yield (thường 20–40%)	Carbon aerogel đen, nhẹ hơn (~25% khối lượng ban đầu) BET: 400–800 m ² /g Dẫn điện: 1–10 S/cm
	5.2	Kích hoạt bằng KOH (TUY CHỌN – nâng BET)	KOH (pellet)	KOH:C = 2:1 (w/w) – trộn khô với carbon aerogel đã nghiền Ví dụ: 0.2g CA + 0.4g KOH	Lò nung ống, thuyền Ni hoặc Al ₂ O ₃ chịu kiềm	N ₂ 200 mL/min; 800°C; 1h (Chạy SAU bước 5.1 trên cùng thiết bị)	1h thêm	KOH ăn mòn cực mạnh → dùng thuyền Ni (không Al thông thường) Rửa sản phẩm bằng HCl 1M → DI water đến pH 7 → sấy 120°C/2h KHÔNG dùng KOH quá 4:1 → phá cấu trúc carbon	BET tăng lên 800–1500 m ² /g Tạo micropore thêm → tăng sensitivity ion KL
GD6 Chế tạo Màng Điện Cực (GCE)	6.1	Chuẩn bị và làm sạch GCE (Glassy Carbon Electrode, ø3mm)	Al ₂ O ₃ polishing powder (1µm, 0.3µm, 0.05µm) EtOH, DI water	Đánh bóng theo thứ tự kích thước: 1µm → 0.3µm → 0.05µm Rửa siêu âm: EtOH 5min + DI water 5min	Máy đánh bóng (polishing cloth) Bể siêu âm Potentiostat	Đánh bóng: 3–5 min/mỗi kích thước CV scan trong H ₂ SO ₄ 0.5M: –0.2V đến 1.0V, 50mV/s, 20 cycles (làm sạch điện hóa)	~30 min	GCE không bóng gương → tín hiệu nền cao, RSD lớn KHÔNG dùng giấy nhám hay vải thô → trầy bề mặt Tiêu chí kiểm tra: CV của K ₃ [Fe(CN) ₆] 5mM trong KCl 0.1M phải cho 2 peak đối xứng, ΔEp ≤ 80mV → GCE sạch	GCE sạch, bóng gương, nền điện hóa ổn định
	6.2	Pha huyền phù vật liệu (CA ink)	Fe-N-CA bột, DMF (N,N-Dimethylformamide) hoặc DI water/EtOH (1:1)	CA bột: 1 mg/mL trong DMF Hoặc: 2 mg/mL trong H ₂ O:EtOH = 1:1 DMF tốt hơn cho phân tán nhưng độc hơn	Bể siêu âm	Siêu âm 30 min để phân tán đều Không để quá 2h (nanoparticle bị settle)	30 min	Pha fresh trước mỗi lần dùng. Không dùng lại huyền phù >24h Kiểm tra bằng mắt: không thấy cặn lắng = phân tán tốt	Huyền phù CA đồng nhất, màu đen
	6.3	Nhỏ giọt (Drop-casting) lên GCE	Huyền phù CA (1 mg/mL) Nafion solution 0.5% (w/v) trong EtOH	Thể tích CA ink: 5µL (= ~5µg/cm ²) Thể tích Nafion: 2µL (lớp bảo vệ bên trên) KHẢO SÁT: 2, 5, 10µL CA ink để tìm tối ưu	Micropipette (10µL) Đèn hồng ngoại hoặc sấy nhẹ 40°C	Nhỏ CA ink → sấy 40°C/15min Nhỏ Nafion → sấy RT/30min	45 min	KHÔNG nhỏ cùng lúc CA + Nafion → Nafion kẹt giữa → block ion tiếp cận electrode Sấy quá nóng (>50°C) → Nafion mất cấu trúc Nhỏ từng giọt nhỏ (2×2.5µL tốt hơn 1×5µL) → màng đồng đều hơn Bảo quản điện cực ở 4°C khi không dùng	Màng CA/Nafion trên GCE, đồng đều, không bong tróc
GD7 Điều Kiện Đo Ion Kim Loại (DPASV)	7.1	Chuẩn bị đệm và điện dịch – ion kim loại Pb ²⁺ , Cd ²⁺	CH ₃ COONa, CH ₃ COOH (glacial) DI water (độ dẫn <0.1 µS/cm)	Đệm acetate 0.1M, pH 4.5: • 8.2g CH ₃ COONa + 5.75mL CH ₃ COOH → pha thành 1L với DI water • Chỉnh pH = 4.5 bằng NaOH 0.1M hoặc HCl 0.1M Standard Pb ²⁺ : 1000 ppm (Pb(NO ₃) ₂) → pha loãng Standard Cd ²⁺ : 1000 ppm (Cd(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O) → pha loãng	pH meter (calibrate 3 điểm), pipette chính xác Bình định mức 1L	Pha đệm: 30 min Đo pH và chỉnh: 15 min	45 min	pH phải đo chính xác – sai 0.2 đơn vị → peak Pb dịch chuyển ~10mV DI water chất lượng cao – nếu không có: dùng nước cất 2 lần pH 4.5 tối ưu cho Pb ²⁺ và Cd ²⁺ đồng thời (ASV/DPASV) Pha standard trong đệm acetate để ma trận giống mẫu	Đệm acetate pH 4.5 ổn định Dung dịch chuẩn Pb ²⁺ và Cd ²⁺
	7.2	Đo DPASV (Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry) – Quy trình đo	Hệ 3 điện cực: • WE: CA/GCE • RE: Ag/AgCl (3M KCl) • CE: Pt wire	Dung dịch đo: 10mL đệm acetate pH 4.5 + standard Pb ²⁺ /Cd ²⁺ Thổi N ₂ 10 min trước khi đo (khử O ₂ hòa tan)	Potentiostat (CHI 760 hoặc tương đương) Cell 3 điện cực 20mL Bình N ₂ với đầu sục khí	BƯỚC PRECONCENTRATION (Accumulation): • E _{acc} = –1.2V (vs Ag/AgCl) • t _{acc} = 120s (khảo sát: 60/120/180/240s) • Khuấy: 400 rpm BƯỚC STRIPPING (DPASV): • Quét từ –1.2V → +0.2V • Pulse amplitude: 50mV • Pulse width: 50ms • Step potential: 5mV • Scan rate: 100mV/s KẾT QUẢ KỲ VỌNG (peak potential vs Ag/AgCl):	120s acc + ~20s scan = ~2.5 min/lần đo	Thổi N ₂ KHÔNG ĐỦ → O ₂ còn lại → peak nhiễu lớn ~–0.3V che Pb ²⁺ Không khuấy trong giai đoạn stripping E _{acc} quá âm (<–1.3V) → H ₂ evolution → bong màng CA Mỗi lần đo mới: GCE phải được 'làm sạch' bằng quét +0.5V/30s để loại Pb bám lại Ghi tất cả thông số vào lab notebook ngay sau đo	Voltammogram DPASV rõ peak Pb ²⁺ (~–0.55V) và Cd ²⁺ (~–0.75V) LOD target: Pb <0.1 ppb, Cd <0.05 ppb

QUY TRÌNH TỔNG HỢP FE-N-CARBON AEROGEL TỪ XƠ DỪA + CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC (ĐÃ HIỆU CHỈNH v2)									
Giai đoạn	Bước	Mô tả	Hóa chất / Vật liệu	Hàm lượng / Nồng độ	Thiết bị	Thông số thiết bị	Thời gian	Lưu ý / Cảnh báo	Kết quả kỳ vọng
	7.3	Đường chuẩn và LOD (10 nồng độ)	Pb(NO ₃) ₂ , Cd (NO ₃) ₂ Đệm acetate 0.1 M pH 4.5	Nồng độ: 0.005 / 0.01 / 0.05 / 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0 / 10 / 50 / 100 ppb Mỗi nồng độ đo 3 lần lặp (n=3)	Potentiostat, micropipette	DPASV: E _{acc} =-1.2V, t _{acc} =120s Cùng thông số với 7.2	~3h cho toàn bộ đường chuẩn	Pha loãng dãy chuẩn TRONG đệm (không phải DI water) → ma trận nhất quán Pha fresh mỗi ngày đo LOD = 3σ/S (σ = SD của 10 lần đo blank; S = slope đường chuẩn) R ² phải >0.998 cho toàn bộ linear range	Đường chuẩn tuyến tính R ² >0.998 LOD và LOQ tính theo IUPAC
GD8 Điều Kiện Đo Dopamine (DPV) [Tham khảo]	8.1	Chuẩn bị đệm PBS pH 7.4 – Đo Dopamine	Na ₂ HPO ₄ , NaH ₂ PO ₄ Dopamine HCl (Sigma-Aldrich) DI water	PBS 0.1M pH 7.4: • 80mL Na ₂ HPO ₄ 0.1M + 20mL NaH ₂ PO ₄ 0.1M → chỉnh pH 7.4 Standard DA: 10 mM (stock) → pha từ DA·HCl trong PBS Pha fresh mỗi ngày, bảo quản 4°C, tối	pH meter, bình định mức	30 min	30 min	DA bị oxy hóa ngoài không khí → pha fresh ngay trước khi dùng Tránh ánh sáng (DA nhạy quang) Thêm 0.1mM ascorbic acid vào stock để ổn định nếu cần	PBS 0.1M pH 7.4 ổn định DA stock 10mM (bảo quản đúng)
	8.2	Đo DPV (Differential Pulse Voltammetry) – Dopamine	Hệ 3 điện cực (như GD7) DA trong PBS pH 7.4	Interferents cần test đồng thời: • Ascorbic acid (AA): 100 μM • Uric acid (UA): 50 μM • Glucose: 1 mM	Potentiostat	DPV parameters: • Quét từ -0.2V → +0.6V (vs Ag/AgCl) • Pulse amplitude: 50mV • Pulse width: 50ms • Step: 5mV • Scan rate: 50mV/s KẾT QUẢ KỲ VỌNG: • AA: ~-0.05V • DA: ~+0.15V	~30s/scan	Không cần preconcentration (khác với ion KL) Peak DA và AA có thể overlap nếu vật liệu không đủ hoạt tính → cần surface modification tốt pH 7.4 bắt buộc để so sánh với điều kiện sinh lý	DPV peak DA rõ ràng tại ~+0.15V, tách biệt AA và UA LOD target: <50 nM
CHÚ GIẢI MÀU SẮC: GD1 Tiền xử lý GD2 Hydrogel GD3 Solvent Exchange GD4 Sấy GD5 Carbonization đệm GD6 Điện cực GD7 Đo ion KL nhạt GD8 Đo DA									

BẢNG BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM – TỐI ƯU HÓA VẬT LIỆU & ĐIỆN CỰC (GANTT & MA TRẬN)										
A. MA TRẬN BIẾN SỐ CẦN TỐI ƯU HÓA										
STT	Biến số	Mức 1 (thấp)	Mức 2	Mức 3 (cao)	Mức 4	Số mẫu	Có thể song song?	Thiết bị chung	Thời gian (ngày)	Ưu tiên
V1	Nồng độ Fe (wt%)	0.5	1.0	1.5	2.0	4	Song	Lò nung	14	★★★★
V2	Nhiệt độ carbonization (°C)	700	800	900	—	3	Song	Lò nung	14	★★★★
V3	Tỉ lệ cellulose (wt%)	2	3	4	—	3	Song	Bình khuấy	7	★★
V4	Loại crosslinker	ECH	Citric acid	—	—	2	Song	Bếp từ	5	★★
V5	Nguồn N-doping	Urea (trong dd)	Melamine	—	—	2	Song song	Lò nung	14	★★
V6	Lượng TMCS (%)	3	5	10	—	3	Tuần tự (an)	Tủ hút	3	★★
V7	Hàm lượng vật liệu trên GCE (µg)	2	5	10	—	3	Song	GCE/potentiostat	2	★★★★
V8	Loại binder màng	Nafion 0.5%	Nafion 1%	Chitosan	—	3	Song	GCE	2	★★
V9	pH đo dopamine	5.0	6.0	7.0	7.4	4	Song	Potentiostat	3	★★★★
V10	Electrolyte đo ion KL	ABS pH4.5	PBS pH5.0	AcB pH4.2	—	3	Song	Potentiostat	3	★★

B. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN (GANTT ĐƠN GIẢN – 6 THÁNG)										
Giai đoạn	Công việc chính	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Song song được?	Nhân lực đề xuất	Ghi chú
GĐ1-2	Tiền xử lý & tổng hợp hydrogel							2 người	2 người	Có thể batch 4–6 mẫu cùng lúc
GĐ3-4	Solvent exchange, TMCS, sấy							1 người (an toàn)	1 người	Lên lịch TMCS riêng, đặt lịch tủ hút
GĐ5	Carbonization (700/800/900°C)							Batch 3 ống	1 người	Lò 3 vị trí → chạy 3 mẫu/lần
GĐ6	Đặc trưng vật liệu (XRD, Raman, BET, SEM/TEM)							Gửi song song	1–2 người	Đặt lịch máy sớm; SEM/TEM thường mất 2–4 tuần chờ
GĐ7	Chế tạo & tối ưu điện cực GCE							2 điện cực/ngày	2 người	Chuẩn bị GCE sạch trước
GĐ8	Đo điện hóa (CV, DPV, EIS, ASV)							Parallel analytes	2 người	Dopamine & ion KL đo cùng ngày nếu có 2 potentiostat
GĐ9	Phân tích số liệu & viết bài							Có thể từ T4	1–2 người	Bắt đầu viết từ tháng 4 khi có đặc trưng

BẢNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU CÓ THỂ CÔNG BỐ – PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ KHẢ THI & TẠP CHÍ MỤC TIÊU									
STT	Hướng nghiên cứu	Analyte mục tiêu	Điểm mới chính	Tạp chí mục tiêu	IF ước tính	Q hạng	Khả thi?	Thời gian ước tính	Ghi chú chiến lược
P1	Fe-N Carbon Aerogel/GCE phát hiện Pb ²⁺ + Cd ²⁺ (ASV)	Pb ²⁺ , Cd ²⁺	Biomass xơ dừa + ambient drying lần đầu cho ASV	Sensors & Actuators B	8–9	Q1	Cao	6–8 tháng	Bài báo CÓT LỖI. LOD <0.01 ppb là cần thiết. So sánh với GCE bare
P2	Fe-N-CA/GCE sensor dopamine trong PBS pH 7.4	Dopamine (DA)	Chứng minh tính chọn lọc DA vs AA, UA; LOD <10 nM	Analytical Chemistry (ACS)	8–10	Q1	Cao	6–8 tháng	Nên kết hợp EIS để giải thích cơ chế. Dùng cùng vật liệu bài P1 → tiết kiệm
P3	Phát hiện đồng thời Pb ²⁺ + DA trên 1 điện cực	Pb ²⁺ + DA đồng thời	Dual detection trên cùng điện cực – ít bài công bố	Journal of Hazardous Materials hoặc ACS Appl. Mater.	9–11	Q1	Trung bình	8–10 tháng	Cần tối ưu window thế để 2 peak không overlap. Rủi ro kỹ thuật cao hơn
P4	So sánh hiệu quả doping đơn N vs Fe-N vs Fe-N-S	Pb ²⁺ hoặc DA	Systematic doping study – phân tích cơ chế DFT	Carbon hoặc Electrochimica Acta	6–8	Q1/Q2	Trung bình	10–12 tháng	Cần tính toán DFT → cộng tác nhóm lý thuyết hoặc dùng Gaussian/VASP
P5	Ambient-dried aerogel: so sánh CO ₂ -supercritical	Không cần analyte	Review/short comm về ambient vs freeze vs supercritical drying	ACS Sustainable Chem. Eng.	9	Q1	Cao	4–5 tháng	Bài ngắn (short communication), tận dụng dữ liệu BET, SEM đã có từ bài chính
P6	CA từ xơ dừa cho supercapacitor (spin-off)	Năng lượng điện	Ứng dụng năng lượng – xu hướng hot 2024–2026	Journal of Power Sources	9	Q1	Cao	8–10 tháng	Tận dụng CÙNG vật liệu → 2 bài từ 1 quy trình tổng hợp
P7	Biomass-derived N-doped CA: review 5 năm gần đây	Review article	Tổng hợp xu hướng; không cần thí nghiệm mới	Coordination Chem. Reviews / Chem. Soc. Rev.	IF >20	Q1	Khó	12–18 tháng	Chỉ nên làm khi đã có ≥2 bài thực nghiệm. Cần kinh nghiệm viết review

BẢNG ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU & CHỈ TIÊU ĐIỆN HÓA – CƠ SỞ SO SÁNH & ĐỊNH LƯỢNG								
A. ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU (Material Characterization)								
Phương pháp	Thông tin thu được	Thông số kỹ vọng (Fe-N-CA tốt)	Thiết bị	Điều kiện đo	Mẫu đối chứng cần thiết	Lưu ý phân tích	Liên quan đến bài báo nào	Ưu tiên
XRD (Powder)	Cấu trúc tinh thể, mức độ carbon hóa, peak Fe ₃ C/Fe-N	Peak C(002) ~26°, D-band/G-band ratio; không có peak Fe oxide lớn	Máy XRD (Cu-Kα)	2θ: 5–80°, step 0.02°/s	Graphite chuẩn, CA-không doping	Dùng Debye-Scherrer để tính kích thước tinh thể	P1, P2, P4	★★★
Raman Spectroscopy	Tỉ lệ D/G band → độ khuyết tật; peak 2D → graphitization	I_D/I_G: 0.8–1.2 (khuyết tật vừa, tốt cho sensor)	Raman 532nm laser	5 điểm đo, power <5mW tránh cháy mẫu	CA-N, CA-Fe, CA-blank	Plot 3D map nếu có confocal Raman	P1, P2, P4	★★★
BET (N ₂ adsorption)	Diện tích bề mặt, phân bố lỗ xốp (mesopore/micropore)	S_BET >500 m²/g; V_pore >0.5 cm³/g; d_pore 2–50nm (mesopore)	BET analyzer	Degass 200°C, 6h trước đo	CA-bare (không doping)	Dùng BJH cho phân bố lỗ xốp	P1, P2, P3	★★★
SEM + EDX	Hình thái bề mặt, phân bố Fe, N	Cấu trúc 3D xốp; EDX: N ~2–8 at%, Fe ~1–5 at%	SEM-EDX	10 kV, coating Au/Pd	CA-bare	Chụp ít nhất 5 vùng, phóng đại 1k–50k×	P1, P2	★★★
TEM + SAED	Cấu trúc nano, Fe nanoparticles (<10nm)	Fe NPs phân tán đều, d<5nm; SAED: vòng graphite mờ	HRTEM	200 kV	CA-Fe (không N)	Đếm kích thước ≥50 particles	P4	★★
XPS (X-ray Photoelectron)	Trạng thái hóa học Fe (Fe²⁺/Fe³⁺), N (pyridinic/pyrrolic/graphitic)	N: pyridinic-N chiếm ưu thế (398.5 eV); Fe 2p: Fe-Nx ~710 eV	XPS	Al-Kα, pass energy 20eV	CA-blank, CA-N	Deconvolution peak dùng CasaXPS/Origin	P1, P2, P4	★★★
TGA	Độ bền nhiệt, hàm lượng tro (Fe oxide còn lại)	Mất khối <5% dưới 400°C; tro ~5–15%	TGA	N₂, 25→900°C, 10°C/min	CA-bare	Tính % Fe thực tế trong mẫu	P1	★★
FTIR	Nhóm chức (–OH, C=N, Fe–N, C–N)	Mất peak –OH sau carbon hóa; xuất hiện C≡N, C–N	FTIR (KBr pellet hoặc ATR)	400–4000 cm⁻¹	Xơ dừa ban đầu, cellulose chuẩn	So sánh trước/sau carbonization	P4	★★
B. CHỈ TIÊU ĐIỆN HÓA – CƠ SỞ SO SÁNH (Electrochemical Performance)								
Thông số	Định nghĩa / Công thức	Giá trị kỹ vọng tốt	Phương pháp đo	Điều kiện cụ thể	Mẫu so sánh	Sai lầm thường gặp	Yêu cầu báo cáo Q1	Ưu tiên
LOD (Limit of Detection)	LOD = 3σ/S (σ: noise SD, S: độ nhạy)	Pb²⁺: <0.05 ppb; DA: <10 nM	DPV/ASV	Đường chuẩn 10 nồng độ, mỗi nồng độ 3 lần	GCE bare, CA/GCE không doping	Dùng sai công thức (không tính σ từ blank); LOD quá thấp bất hợp lý	Phải báo cáo theo IUPAC; kèm đường chuẩn	★★★
LOQ (Limit of Quantification)	LOQ = 10σ/S	LOQ = 3.3 × LOD	DPV	Như trên	—	Thường bị bỏ qua → reviewer yêu cầu	Cần kèm LOD	★★
Sensitivity (độ nhạy)	Độ dốc đường chuẩn (μA/nM hoặc μA/ppb·cm²)	DA: >1 μA/nM·cm²; Pb²⁺: >100 μA/ppb·cm²	DPV	Chuẩn bị fresh mỗi ngày	GCE bare	Không chuẩn hóa theo diện tích điện cực → so sánh không công bằng	Normalize theo electrode area	★★★
Linear Range (khoảng tuyến tính)	Khoảng nồng độ có R² >0.99	DA: 0.01–100 μM; Pb: 0.01–10 ppb	DPV	Pha loãng serial	—	Chỉ báo cáo 1 range hẹp để có R² cao	Cần ít nhất 2 linear ranges (low & high)	★★★
Selectivity (tính chọn lọc)	Peak current thay đổi <10% khi thêm interferent	DA: chịu AA, UA, glucose 10× excess; Pb: chịu Cu²⁺, Zn²⁺	DPV	Thêm từng interferent riêng, 10 mM vs 1 mM analyte	—	Chỉ test 1–2 interferent → không đủ	≥10 interferents là tiêu chuẩn Q1	★★★
Repeatability (RSD)	%RSD của 5 lần đo liên tiếp	RSD <3%	DPV/CV	Cùng điện cực, cùng ngày, n=5	—	Nhầm repeatability vs reproducibility	Cần cả repeatability + reproducibility	★★
Reproducibility	RSD giữa 5 điện cực chế tạo độc lập	RSD <5%	DPV	5 GCE khác nhau	—	Chỉ test 1 điện cực → reviewer từ chối	Cần n=5 independent electrodes	★★★

BẢNG ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU & CHỈ TIÊU ĐIỆN HÓA – CƠ SỞ SO SÁNH & ĐỊNH LƯỢNG								
A. ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU (Material Characterization)								
Stability	% thay đổi peak sau bảo quản 30 ngày	>90% còn lại sau 30 ngày, 4°C	DPV	Đo ngày 1, 7, 14, 21, 30	—	Không đo đủ time points	Cần ít nhất 4 time points	★★
Real sample recovery	% recovery trong mẫu thực (nước sông, nước tiểu)	Recovery 95–105%	DPV/Standard addition	Spike 3 nồng độ vào mẫu thực	HPLC/ICP hoặc certified reference material	Không dùng standard addition method	Bắt buộc cho Q1; ≥3 mẫu thực	★★★
EIS (Rct)	Điện trở chuyển điện tích (charge transfer resistance)	Rct giảm mạnh sau khi modify GCE	EIS	Freq: 0.01–100kHz; AC amp 5mV; DC = E°	GCE bare, CA/GCE	Không dùng Randles circuit phù hợp	Phải giải thích Rct và fit model	★★

DANH SÁCH VẬT TƯ HÓA CHẤT & ƯỚC TÍNH CHI PHÍ TOÀN DỰ ÁN							
STT	Hóa chất / Vật tư	Mục đích	Nhà cung cấp gợi ý	Quy cách	Số lượng	Đơn giá ước tính (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Xơ dừa (coir fiber)	Nguyên liệu chính	Chợ địa phương / hợp tác xã	1 kg	3	15,000	170
2	NaOH (96%)	Tiền xử lý, hòa tan cellulose	Xilong / Merck	500g	2	85,000	90
3	Urea (99%)	Dung môi hòa tan + N-doping	Xilong	500g	2	45,000	320
4	Melamine (99%)	N-doping nguồn phụ	Sigma-Aldrich	100g	1	320,000	180
5	FeCl ₃ ·6H ₂ O (97%)	Fe-doping	Xilong / Sigma	250g	1	180,000	850
6	Epichlorohydrin (ECH)	Crosslinker (PA grade)	Sigma-Aldrich	100mL	1	850,000	55
7	Citric acid (monohydrate)	Crosslinker xanh	Xilong	500g	1	55,000	#VALUE!
8	TMCS (Trimethylchlorosilane, 99%)	Surface modification	Sigma-Aldrich	100mL	1	1,200,000	380
9	n-Hexane (anhydrous)	Dung môi TMCS	Xilong	2.5L	1	380,000	840
10	Ethanol tuyệt đối (99.8%)	Solvent exchange	Xilong	2.5L	4	210,000	7500
11	GCE (Glassy Carbon Electrode, 3mm)	Điện cực nền	Pine Research / CH Instruments	1 pc	10	750,000	#VALUE!
12	Nafion solution (5% in alcohol)	Binder màng điện cực	Sigma-Aldrich	5mL	1	1,850,000	230
13	PBS tablets (pH 7.4)	Đệm đo dopamine	Sigma-Aldrich	100 tablets	1	230,000	230
14	Acetate buffer (pH 4.5)	Đệm đo ion KL	Tự pha	—	—	50,000	280
15	Pb(NO ₃) ₂ , Cd(NO ₃) ₂ , CuSO ₄	Chuẩn bị standard ion KL	Merck	100g/mỗi loại	1	280,000	650
16	Dopamine HCl (99%)	Chuẩn bị standard DA	Sigma-Aldrich	1g	1	650,000	95
17	Ascorbic acid, Uric acid	Interferent test	Xilong	500g/mỗi loại	1	95,000	120
18	KCl (99%), K ₃ Fe(CN) ₆	Điện dịch EIS	Xilong	500g/mỗi loại	1	120,000	85
19	HNO ₃ , HCl (PA grade)	Rửa GCE, pha chế	Xilong	1L/mỗi loại	1	85,000	960
20	Al ₂ O ₃ polishing powder (0.05µm)	Đánh bóng GCE	BASi / CH Instruments	pack 25g	2	480,000	500
21	Cuvet thạch anh	Raman/UV-Vis	—	1	2	250,000	840
22	KBr (IR grade)	FTIR pellet	Sigma	250g	2	420,000	#VALUE!
23	Khí N ₂ (99.999%)	Carbonization, degassing	Air Liquide VN	cylinder 10m³	1	1,200,000	#VALUE!
24	Dụng cụ thủy tinh tổng hợp	Beaker, flask, pipette...	Nhiều nhà cung cấp	bộ	1	2,500,000	350
25	Màng lọc PTFE 0.45µm	Lọc mẫu trước đo	—	pack 100	1	350,000	0
TỔNG CHI PHÍ ƯỚC TÍNH (chưa bao gồm phí thiết bị đo, dịch vụ phân tích bên ngoài)							#VALUE!

LƯU Ý CHI PHÍ & MUA SẮM
- Ưu tiên mua hóa chất từ Xilong (TQ, giá rẻ) cho giai đoạn screening; chuyển sang Sigma-Aldrich cho mẫu đo final công bố - TMCS và ECH là hóa chất nguy hiểm – cần kiểm tra quy trình nhập khẩu, lưu kho theo MSDS - GCE 3mm: mua 10 cái để dự phòng hư hỏng; có thể tái sử dụng nếu đánh bóng đúng cách - Phí đo BET, XPS, TEM thường tính theo dịch vụ (150–500k/mẫu) – KHÔNG có trong bảng, cần bổ sung vào đề tài - Khí N₂: liên hệ Air Liquide Vietnam; nếu lab đã có hệ thống gas thì không cần mua thêm

LỜI KHUYÊN TỪ GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN – NHỮNG SAI PHẠM & CÁCH KHẮC PHỤC					
STT	Loại vấn đề	Mô tả sai phạm phổ biến	Hậu quả	Cách khắc phục / Lưu ý	Ưu tiên
S1	Tổng hợp	Dùng nồng độ NaOH quá cao (>5%) khi tiền xử lý	Phá hủy cấu trúc cellulose → không tạo gel được	Giữ NaOH 2%, tăng thời gian xử lý lên 3–4h nếu cần làm sạch hơn	★★★★
S2	Tổng hợp	Thêm Fe ³⁺ quá nhanh vào dung dịch kiềm	Fe(OH) ₃ kết tủa → phân tán không đều → EDX thấy Fe cục bộ	Thêm từng giọt (dropwise), khuấy mạnh; pH dung dịch không nên >10 khi thêm Fe	★★★★
S3	Tổng hợp	Sấy thường không kiểm soát tốc độ nâng nhiệt	Aerogel nứt vỡ, cấu trúc xóp bị collapse	Nâng nhiệt độ tối đa 10°C/h; giữ ở 60°C 12h trước khi lên 80°C	★★★★
S4	Tổng hợp	Không degass N ₂ kỹ trước khi nung	O ₂ còn lại → cháy mẫu, tạo CO ₂ thay vì carbon	Chạy N ₂ flow 30 min trước khi bật lò; kiểm tra kín khí	★★★★
S5	An toàn	Thao tác TMCS không trong tủ hút	Hít phải HCl khí và TMCS → nguy hiểm sức khỏe; phản ứng với ẩm không khí	TMCS chỉ thao tác trong tủ hút; mang găng tay nitrile, kính bảo hộ; có bình CO ₂ cạnh	★★★★
E1	Điện cực	Không đánh bóng GCE đúng cách trước khi modify	Background current cao, tín hiệu DA hoặc ion KL kém, RSD >10%	Đánh bóng theo thứ tự: 1µm → 0.3µm → 0.05µm Al ₂ O ₃ ; rửa siêu âm 5 min trong EtOH, DI water	★★★★
E2	Điện cực	Dùng quá nhiều vật liệu CA trên GCE (>15 µg/cm ²)	Màng dày → khuếch tán ion chậm → sensitivity giảm, peak tù	Tối ưu 5–10 µg/cm ² là phổ biến; cần khảo sát V7 trong Sheet 3	★★★★
E3	Điện cực	Không dùng fresh solution của dopamine khi đo	Dopamine bị oxy hóa ngoài không khí → nồng độ thực thấp hơn dán nhãn	Pha fresh DA mỗi ngày; bảo quản dung dịch gốc ở 4°C, tối, không quá 1 tuần	★★★★
E4	Điện cực	Không kiểm soát pH khi đo DA	Oxi hóa DA nhạy cảm pH → E _{peak} dịch, sensitivity thay đổi	Luôn dùng PBS đệm 0.1M pH 7.4; đo pH trước mỗi thí nghiệm	★★★★
D1	Dữ liệu	LOD tính từ đường chuẩn không ở vùng tuyến tính	LOD sai, reviewer từ chối	Chỉ tính LOD = 3σ/S với S = slope trong linear range; vẽ residual plot	★★★★
D2	Dữ liệu	So sánh với tài liệu dùng đơn vị khác nhau (ppb vs nM vs µg/L)	Bảng so sánh sai → mất uy tín	Quy đổi tất cả về cùng đơn vị; Pb ²⁺ : dùng nM và ppb song song	★★
D3	Dữ liệu	Không làm blank/control đủ	Không chứng minh tín hiệu từ analyte → bài bị từ chối	Luôn đo: (1) buffer blank, (2) GCE bare, (3) CA/GCE không doping, (4) mẫu đích	★★★★
D4	Công bố	Bảng so sánh với tài liệu (Table comparison) thiếu reference đầy đủ	Bị nghi ngờ plagiarism hoặc fabrication	Mỗi row trong bảng comparison phải có DOI; dùng Web of Science để verify	★★★★
D5	Công bố	Hình SEM không có scale bar hoặc chú thích rõ	Reviewer yêu cầu chỉnh sửa, delay	Mọi hình SEM/TEM phải có scale bar, magnification, kV trong caption	★★
D6	Phạm vi	Đi ngoài phạm vi: thử thêm analyte không liên quan	Bài báo mất focus, reviewer đánh giá thấp	Bám sát Pb ²⁺ /Cd ²⁺ + DA; chỉ mở rộng khi có dữ liệu đủ chắc	★★★★

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC – XU HƯỚNG VÀ ĐIỂM NHẤN (2020–2025)						
STT	Tác giả / Năm	Tiêu đề (rút gọn)	Tạp chí	IF	Điểm nổi bật / Liên quan	Liên quan đến nội dung nào
R1	Liu et al. 2023	N-doped carbon aerogel from bamboo for simultaneous Pb ²⁺ /Cd ²⁺ detection	Sensors Actuators B	8.9	Cùng cấu trúc aerogel nhưng từ bamboo; LOD Pb=0.03ppb → cần vượt qua	Bài P1, so sánh Table
R2	Zhang et al. 2022	Fe-N co-doped porous carbon from biomass for dopamine sensing	Analytical Chemistry	8.0	Fe-N-C mechanism giải thích qua DFT; pyridinic-N là vị trí hoạt động	Bài P2, cơ chế
R3	Wang et al. 2021	Ambient pressure drying with TMCS for silica aerogel	J. Non-Cryst. Solids	3.2	Tài liệu kỹ thuật TMCS surface modification → áp dụng cho cellulose CA	GĐ3 quy trình
R4	Zhu et al. 2024	Coconut coir-derived carbon for energy storage	ACS Sustainable Chem.	9.1	Dùng xơ dừa → đây là bài ít nhất; cần cite và differentiate	Novelty, P1
R5	Chen et al. 2023	Simultaneous detection of heavy metals and neurotransmitters	ACS Appl. Mater.	9.5	Dual detection Pb ²⁺ + DA → tham khảo chiến lược thể CV/DPV	Bài P3
R6	Ding et al. 2022	Electrochemical sensors based on porous carbon materials: review	Chem. Rev.	72.1	Review toàn diện nhất về sensor carbon → đọc phần BET vs performance	Background
R7	Nguyen et al. 2023	Vietnamese biomass-derived carbon for electrochemical applications	J. Electroanal. Chem.	4.8	Tác giả VN → đọc để biết landscape nghiên cứu trong nước	Background VN
R8	ISO 5725 / IUPAC 2020	Analytical method validation guidelines	IUPAC Technical Report	—	Chuẩn tính LOD, LOQ, repeatability → phải tuân thủ khi viết bài	Validation, Sheet 5B
R9	Gao et al. 2024	Machine learning-assisted optimization of carbon electrode preparation	Nature Commun.	16.6	Xu hướng dùng ML tối ưu → cân nhắc cho bài nâng cao (P4)	Hướng mở rộng
R10	WHO Water Quality Guidelines 2022	Heavy metal limits in drinking water	WHO	—	Pb: 10 µg/L (ppb) → LOD phải <1 ppb để có ý nghĩa	Bối cảnh P1
XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU 2024–2026 CẦN BIẾT						
1. Dual/multi-analyte detection trên 1 điện cực → tính ứng dụng cao, ít bài Q1 → ĐÂY LÀ HƯỚNG ƯU TIÊN						
2. 'Green synthesis' và 'sustainable/biomass' là keyword hot → xơ dừa VN = lợi thế địa phương						
3. DFT calculation kết hợp thực nghiệm → tăng impact; nhiều tạp chí Q1 yêu cầu cơ chế tính toán						
4. Wearable & portable sensor (không phải lab) đang được quan tâm → nếu kết hợp với smartphone = tăng hạng						
5. Machine learning for sensor optimization → xu hướng 2025–2026; khó nhưng IF rất cao						
6. Real sample testing trong môi trường thực (nước sông Mekong, nước biển VN) → tăng tính ứng dụng địa phương						